

THỊ GIÁC MÁY TÍNH (COMPUTER VISION)

Chương: 2

CÁC KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG XỬ LÝ ẢNH

ThS. TRẦN VĂN HÙNG

Email: tranvanhung@iuh.edu.vn

E-Learning: Trần Văn Hùng - HTTM

ocw.fet.iuh.edu.vn



NỘI DUNG CHƯƠNG 2

1

Không gian màu và biến đổi màu sắc

2

Xử lý nâng cao chất lượng ảnh

3

Phát hiện biên ảnh

4

Biến đổi ảnh

5

Lập trình ứng dụng



XỬ LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ẢNH

1

Cải thiện ảnh dùng toán tử điểm

2

Cải thiện ảnh dùng toán không gian

3

Mô hình hóa và lọc đồ xám



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

1.1

Khái niệm toán tử điểm

1.2

Tăng độ tương phản (Stretching Contrast)

1.3

Tách nhiễu và phân ngưỡng (Thresholding)

1.4

Biến đổi âm bản (Digital Negative)

1.5

Cắt theo mức (Intensity Level Slicing)



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

- Nâng cao chất lượng là bước cần thiết trong xử lý ảnh nhằm hoàn thiện một số đặc tính của ảnh.
- Nâng cao chất lượng ảnh gồm hai công đoạn khác nhau: Tăng cường ảnh và khôi phục ảnh.
- Tăng cường ảnh nhằm hoàn thiện các đặc tính của ảnh như:
 - Lọc nhiễu, hay làm trơn ảnh.
 - Tăng độ tương phản, điều chỉnh mức xám của ảnh.
 - Làm nổi biên ảnh.

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

- Khôi phục ảnh: Nhằm khôi phục ảnh gần với trạng thái thực nhất trước khi biến dạng, tùy theo nguyên nhân gây ra biến dạng.
- Các phương pháp thực hiện:
 - ❖ **Thực hiện trên miền không gian**
 - Toán tử điểm (Point Operations): Giá trị 1 điểm ảnh đầu ra phụ thuộc duy nhất vào 1 giá trị đầu vào tại vị trí tương ứng trên ảnh vào.

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

- Toán tử cục bộ (Local Operations): Giá trị một điểm ảnh đầu ra phụ thuộc vào giá trị của chính nó và các lân cận của nó trong ảnh vào.
- ❖ **Thực hiện trên miền tần số**
- Toán tử toàn cục (Global Operations): Giá trị của 1 điểm ảnh đầu ra phụ thuộc vào tất cả giá trị các điểm ảnh trong ảnh vào

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

- Xử lý điểm ảnh thực chất là biến đổi giá trị một điểm ảnh dựa vào giá trị của chính nó mà không dựa vào các điểm ảnh khác. Có hai cách xử lý
- Cách thứ nhất dùng một hàm biến đổi thích hợp để biến đổi giá trị mức xám của điểm ảnh sang một giá trị mức xám khác.

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

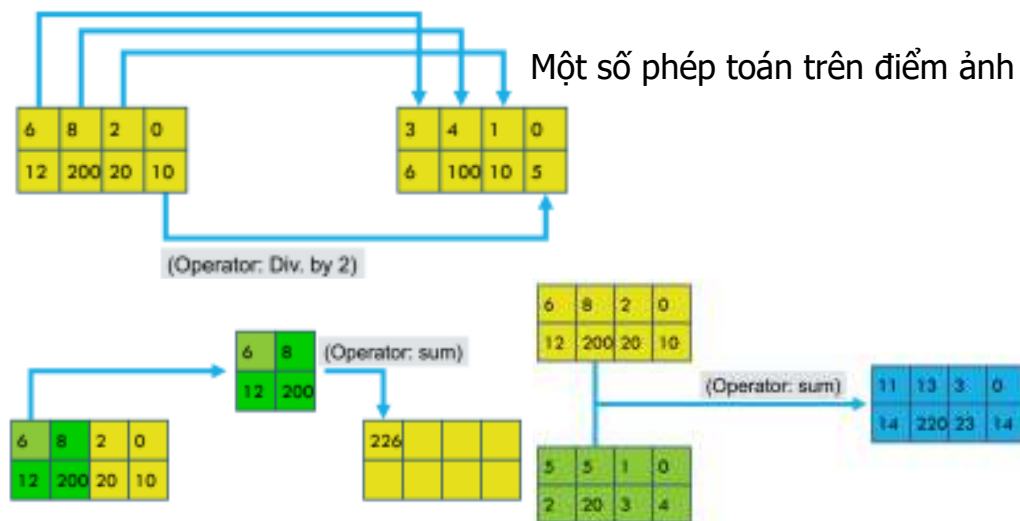
- Cách thứ hai là dùng lược đồ mức xám (Gray Histogram). Toán tử điểm này là một ánh xạ từ giá trị cường độ sáng $u(m,n)$ tại tọa độ (m, n) sang giá trị cường độ ánh sáng khác $v(m, n)$ thông qua hàm $f(\cdot)$, tức là:

$$v(m,n) = f(u(m,n))$$

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

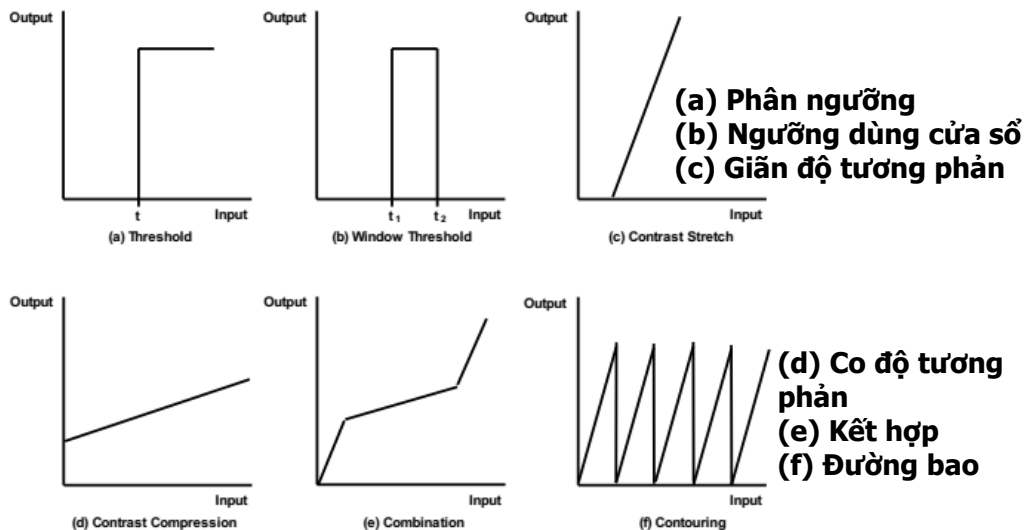
❖ Xử lý điểm ảnh (Pixel)



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

❖ Xử lý điểm ảnh (Pixel). Các hàm biến đổi toán tử điểm



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

❖ Xử lý điểm ảnh (Pixel)

s: cường độ xám ảnh ra
r: cường độ xám ảnh vào

- Biến đổi điểm ảnh theo công thức sau: $s = T(r)$
- **Biến đổi ảnh âm:** $s = 1.0 - r$ (ảnh vào có giá trị $[0 \div 1]$)



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

❖ Xử lý điểm ảnh (Pixel)

– Biến đổi ảnh âm: $s = intensity_{max} - r$

Bài áp dụng:

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	52	52	57	55	56	52	51	52
1	50	49	51	50	52	53	58	50
2	51	51	52	52	56	57	60	51
3	48	50	51	49	53	59	63	48
4	49	51	52	55	58	64	67	49
5	14	15	15	16	16	16	17	14
6	51	51	52	52	56	57	60	51
7	48	50	51	49	53	59	63	48

Ảnh vào

	0	1	2	3	4	5	6	7
0								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

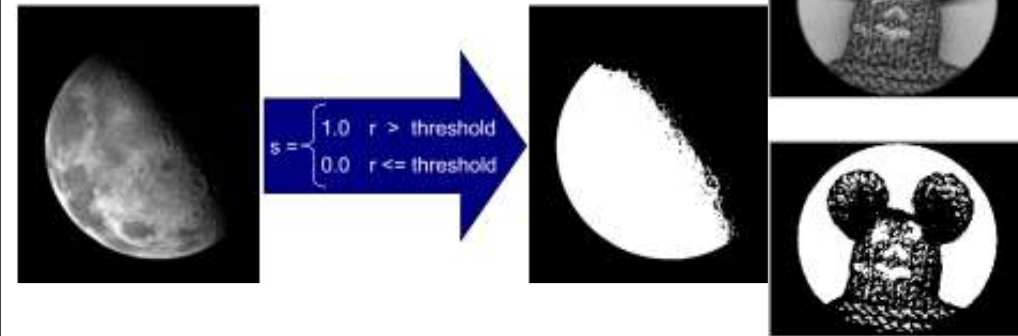
Ảnh ra

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

❖ Xử lý điểm ảnh (Pixel). Biến đổi ảnh theo ngưỡng:

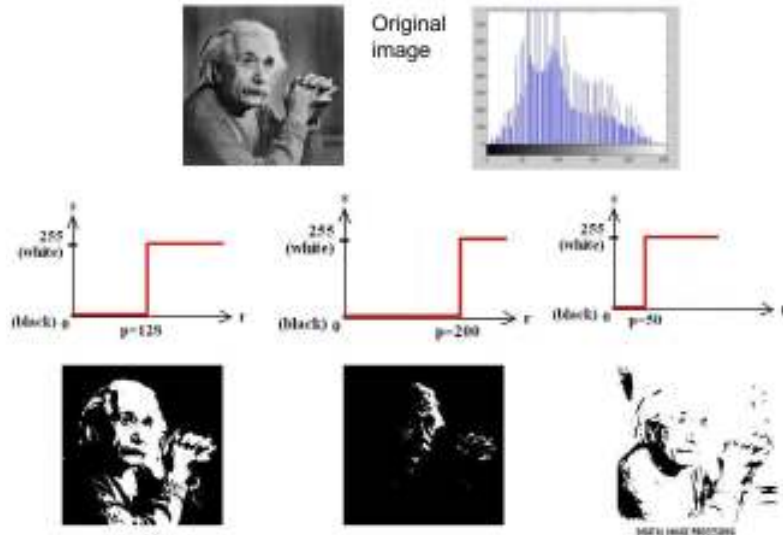
$$s = \begin{cases} 1.0 & \text{khi } r > \text{ngưỡng} \\ 0.0 & \text{khi } r \leq \text{ngưỡng} \end{cases}$$



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

❖ Xử lý điểm ảnh (Pixel). Biến đổi ảnh theo ngưỡng:

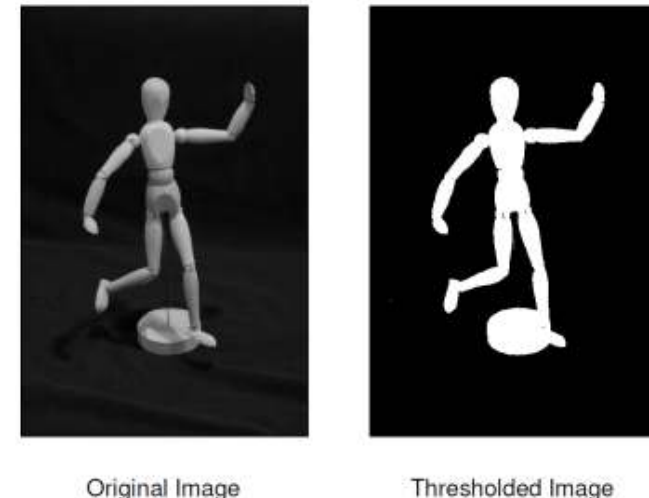


CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

❖ Xử lý điểm ảnh (Pixel)

– Biến đổi ảnh theo ngưỡng:



Original Image

Thresholded Image

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

❖ Xử lý điểm ảnh (Pixel)

– Biến đổi ảnh theo ngưỡng: $s = \begin{cases} 1.0 & \text{khi } r > \text{ngưỡng} \\ 0.0 & \text{khi } r \leq \text{ngưỡng} \end{cases}$

Bài áp dụng:

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	123	127	128	119	115	130	123	127
1	140	145	148	153	167	172	140	145
2	133	154	183	192	194	191	133	154
3	194	199	207	210	198	195	194	199
4	164	170	175	162	173	151	164	170
5	140	145	148	153	167	172	140	145
6	133	154	183	192	194	191	133	154
7	123	127	128	119	130	123	127	

Ảnh vào

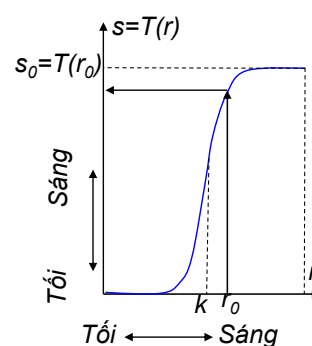
	0	1	2	3	4	5	6	7
0								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Ảnh ra

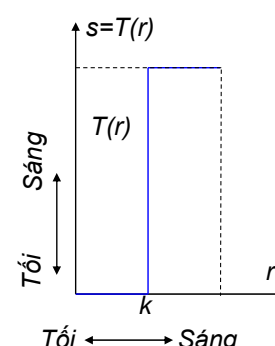
CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

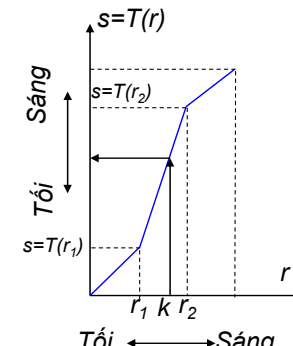
❖ Xử lý điểm ảnh (Pixel)



Kéo giãn độ tương phản



Phân ngưỡng



Kéo giãn độ tương phản

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

■ Có các loại toán tử trong miền thời gian:

○ Tăng độ tương phản: $v = f(u) = \begin{cases} \alpha \cdot u & \alpha < u \leq a \\ \beta(u-a) + v_a & a < u \leq b \\ \gamma(u-b) + v_b & b < u \leq L \end{cases}$

Các cấp độ α , β , γ xác

định độ tương phản tương đối.

L là số mức xám cực đại.

○ Tách nhiễu và phân ngưỡng: $v = f(u) = \begin{cases} 0 & 0 \leq u < a \\ \alpha \cdot u & a \leq u < b \\ L & u \geq b \end{cases}$

Trong đó $a = b = t$ gọi là phân ngưỡng.

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

■ Bài áp dụng:

○ Tăng độ tương phản: $v = f(u) = \begin{cases} \alpha \cdot u & \alpha < u \leq a \\ \beta(u-a) + v_a & a < u \leq b \\ \gamma(u-b) + v_b & b < u \leq L \end{cases}$

○ Tách nhiễu và phân ngưỡng: $v = f(u) = \begin{cases} 0 & 0 \leq u < a \\ \alpha \cdot u & a \leq u < b \\ L & u \geq b \end{cases}$

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	8	8	5	1	30	3	3	3
1	4	4	5	1	30	3	3	3
2	4	4	5	1	30	30	30	30
3	1	1	1	1	30	30	30	30
4	31	31	7	7	30	30	30	30
5	31	31	7	7	30	5	5	5
6	2	2	3	3	30	5	5	5
7	1	2	3	3	30	5	5	5

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

■ Có các Loại toán tử sau:

- Biến đổi âm bản: $f(u) = L - u$ tạo âm bản
- Cắt theo mức: $v = f(u) = \begin{pmatrix} L & a \leq u \leq b \\ 0 & \neq \end{pmatrix}$
- Trích chọn bit: $v = f(u) = (i_n - 2i_{n-1})L$

Với: $i_n = \text{Int} \left[\frac{i \cdot t}{2^{n-1}} \right], n = 1, 2, \dots, B$

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

■ Các thao tác trên miền không gian (Spatial Operations):

- Là hàm thao tác trực tiếp trên tập các điểm ảnh.
- Biểu diễn công thức tổng quát như sau:

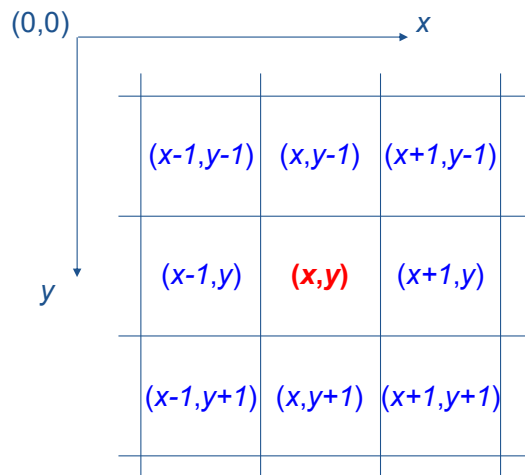
$$V(m, n) = T[u(m, n)]$$

- Một lân cận (Neighborhood) của (m, n) được định nghĩa bởi việc sử dụng một ảnh con (subimage) hình vuông, hình chữ nhật hoặc bát giác, có tâm điểm tại (m, n) .

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

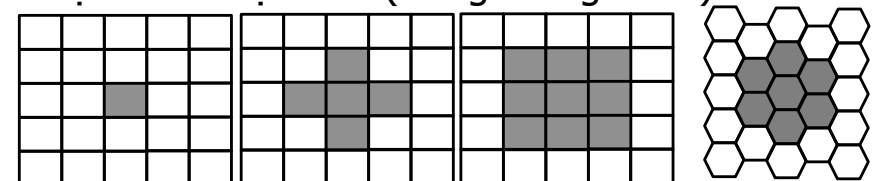
- Quan hệ cơ bản giữa các điểm ảnh



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

- Một số lân cận ảnh (Image Neighbors)



- Khi lân cận là 1x1, thì hàm T trở thành hàm biến đổi hay ánh xạ mức xám (gray level transformation function).

$$v = T[u]$$

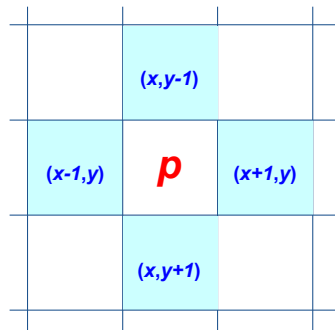
Với u, v là các mức xám của $u(m, n)$ và $v(m, n)$.

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

Một số lân cận ảnh (Image Neighbors)

Mỗi quan hệ lân cận được sử dụng để biết các pixel liền kề. Nó rất hữu ích cho việc phân tích các vùng.



Lân cận 4 của p :

$$N_4(p) = \left\{ \begin{array}{l} (x-1,y) \\ (x+1,y) \\ (x,y-1) \\ (x,y+1) \end{array} \right\}$$

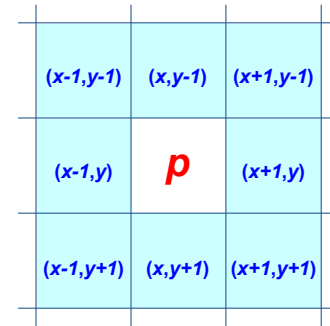
Lân cận 4 chỉ xét các pixel lân cận theo hàng ngang và dọc

Chú ý: $q \in N_4(p)$ tức là $p \in N_4(q)$

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

Một số lân cận ảnh (Image Neighbors)



Lân cận 8 của p :

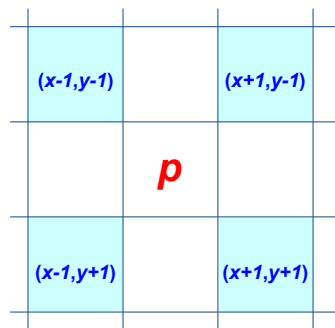
$$N_8(p) = \left\{ \begin{array}{l} (x-1,y-1) \\ (x,y-1) \\ (x+1,y-1) \\ (x-1,y) \\ (x+1,y) \\ (x-1,y+1) \\ (x,y+1) \\ (x+1,y+1) \end{array} \right\}$$

Lân cận 8 xét tất cả các pixel lân cận

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

Một số lân cận ảnh (Image Neighbors)



Lân cận chéo của p :

$$N_D(p) = \left\{ \begin{array}{l} (x-1,y-1) \\ (x+1,y-1) \\ (x-1,y+1) \\ (x+1,y+1) \end{array} \right\}$$

Lân cận chéo chỉ xét các pixel lân cận theo đường chéo

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

Liên kết điểm ảnh

Các mối liên kết được sử dụng để xác định giới hạn (*Boundaries*) của đối tượng vật thể hoặc xác định vùng trong một ảnh. Một liên kết được đặc trưng bởi tính liên kề giữa các điểm và mức xám của chúng.

Giả sử V là tập các giá trị mức xám. Một ảnh có các giá trị cường độ sáng thang mức xám từ 32 đến 64 được mô tả như sau: $V = \{32, 33, \dots, 63, 64\}$

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

Liên kết điểm ảnh

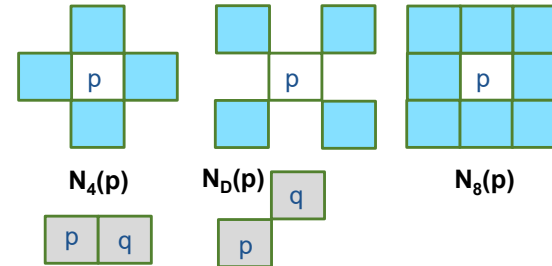
Có 3 loại liên kết:

- Liên kết 4 (4-adjacent):** Hai điểm ảnh p và q được nói là liên kết 4 với các giá trị cường độ sáng V nếu q nằm trong một các lân cận của p , tức q thuộc $N_4(p)$
- Liên kết 8 (8-adjacent):** Hai điểm ảnh p và q nằm trong một các lân cận 8 của p , tức q thuộc $N_8(p)$
- Liên kết m (m-adjacent):** Hai điểm ảnh p và q với các giá trị cường độ sáng V
 - + q thuộc $N_4(p)$ hoặc
 - + q thuộc $N_D(p)$ và tập $N_4(p) \cap N_4(q)$ không có pixel nào có giá trị trong V

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

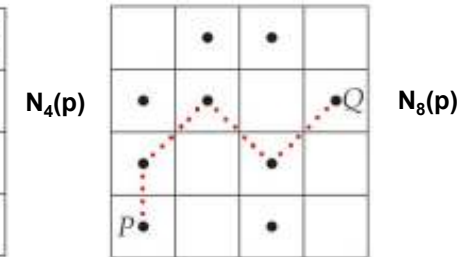
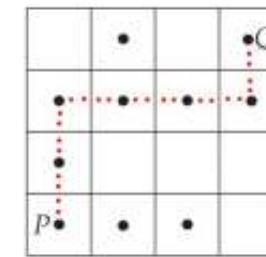
Khái niệm toán tử điểm

Liên kết điểm ảnh: Có 3 loại liên kết



Một pixel tại tọa độ (x, y) có lân cận theo 2 chiều ngang và dọc là:

- $N_4(p)$: $(x + 1, y)$, $(x - 1, y)$, $(x, y + 1)$, và $(x, y - 1)$.
- $N_D(p)$: $(x+1, y+1)$, $(x + 1, y - 1)$, $(x - 1, y+1)$, $(x - 1, y - 1)$.
- $N_8(p)$: $N_4(p) + N_D(p)$



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

Liên kết điểm ảnh: Lân cận và liên kết

0 1 1
0 1 0
0 0 1
Các pixel ảnh
vào nhị phân

0 1 1
0 1 0
0 0 1
Liên kết 8

Không có kết nối m khi có 1 lân cận 4 nào được kết nối

0 1 1
0 1 0
0 0 1
Liên kết m

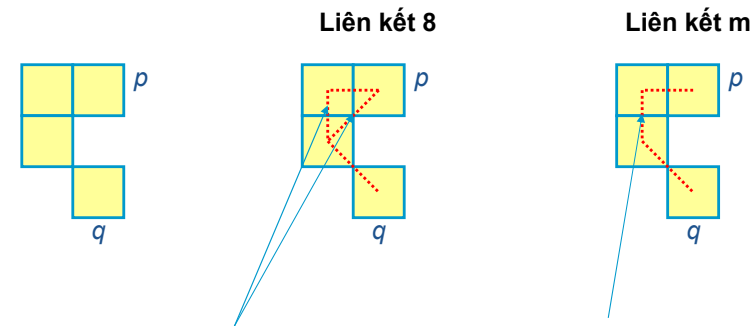
Có kết nối m khi không có bất kỳ lân cận 4 nào được kết nối

Vai trò của liên kết m là xác định một đường nối giữa các pixel. Nó được sử dụng nhiều trong hình ảnh phân tích và xử lý thuật toán.

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

Liên kết điểm ảnh: Lân cận và liên kết



Liên kết 8 từ p đến q kết quả có sự trùng lặp liên kết

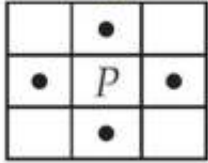
Liên kết m từ p đến q kết quả giải quyết được sự trùng lặp liên kết

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

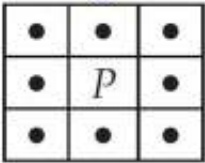
Khái niệm toán tử điểm

- Liên kết điểm ảnh: Lân cận và liên kết

4-neighbor

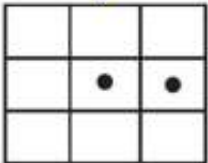


8-neighbor

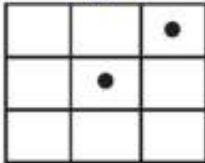


Hai pixel là liên kết 4 nếu chúng là 4 lân cận của nhau và liên kết 8 nếu chúng là 8 lân cận của nhau

4-adjacent



8-adjacent



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

- Liên kết điểm ảnh: ví dụ

0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	0	0
1	1	1	0	0
0	0	0	0	0

$N_4(p)$

0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	0	0
1	1	1	0	0
0	0	0	0	0

$N_8(p)$

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

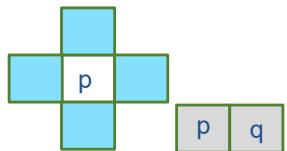
Khái niệm toán tử điểm

- Liên kết điểm ảnh

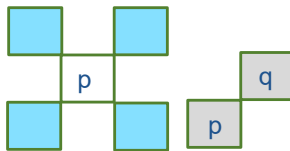
Đo khoảng cách giữa các điểm ảnh:

Định nghĩa: Khoảng cách $D(p, q)$ giữa hai điểm ảnh p tọa độ (x, y) , q tọa độ (s, t) là hàm khoảng cách (Distance) hoặc Metric nếu:

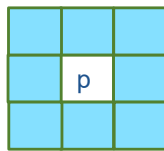
- $D(p, q) \geq 0$ (Với $D(p, q) = 0$ nếu và chỉ nếu $p = q$)
- $D(p, q) = D(q, p)$
- $D(p, z) \leq D(p, q) + D(q, z)$; z là một điểm ảnh khác.



$N_4(p)$



$N_8(p)$



$N_8(p)$

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

- Liên kết điểm ảnh

Đo khoảng cách giữa các điểm ảnh:

Khoảng cách Euclide: Khoảng cách Euclide giữa hai điểm ảnh $p(x, y)$ và $q(s, t)$ được định nghĩa như sau:

$$D_e(p, q) = \sqrt{(x - s)^2 + (y - t)^2}$$

Khoảng cách City - Block Distance: Khoảng cách $D_4(p, q)$ được gọi là khoảng cách **khối** đô thị và được xác định như sau:

$$D_4(p, q) = |x - s| + |y - t|$$

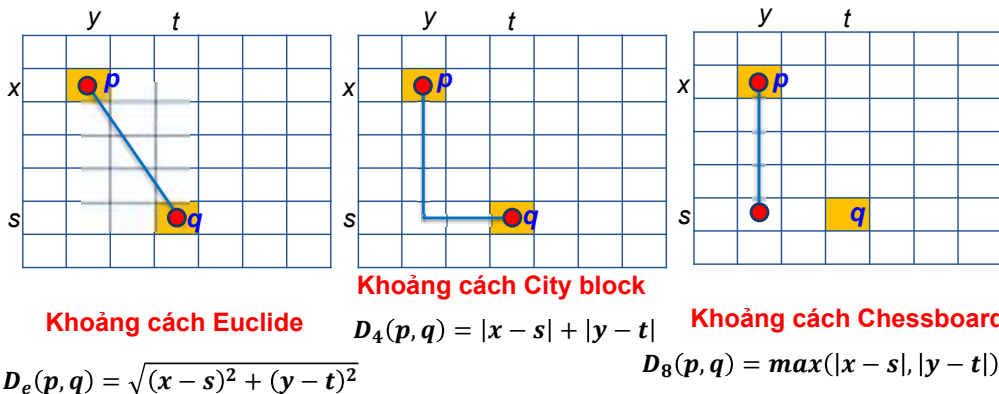
Khoảng cách Chess-Board Distance: Khoảng cách $D_8(p, q)$ còn gọi là khoảng cách **bàn cờ** giữa điểm ảnh p, q được xác định như sau:

$$D_8(p, q) = \max(|x - s|, |y - t|)$$

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

- Khoảng cách giữa các điểm ảnh:



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

Ví dụ: Tính khoảng cách giữa hai pixel

q:(1,1) P: (2,2)

sử dụng ba khoảng cách:

	1	2	3
1	q		
2		p	
3			

TH1: Khoảng cách D_e (Euclidian)

TH2: Khoảng cách D_4 (city-block distance)

TH3: Khoảng cách D_8 (chessboard distance)

$$D_e(p, q) = \sqrt{(x-s)^2 + (y-t)^2} = \sqrt{(1-2)^2 + (1-2)^2} = \sqrt{2}$$

$$D_4(p, q) = |x-s| + |y-t| = |1-2| + |1-2| = 2$$

$$D_8(p, q) = \max(|x-s|, |y-t|) = \max(|1-2|, |1-2|) = 1$$

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

Ví dụ: sử dụng khoảng cách

D_4 (city-block distance)

để chứng minh lân cận 4:

	1	2	3
1		d	
2	a	p	c
3		b	

Pixel a: $D_4(p, q) = |x-s| + |y-t| = |2-2| + |1-2| = 1$

Pixel b: $D_4(p, q) = |x-s| + |y-t| = |3-2| + |2-2| = 1$

Pixel c: $D_4(p, q) = |x-s| + |y-t| = |2-2| + |2-3| = 1$

Pixel d: $D_4(p, q) = |x-s| + |y-t| = |1-2| + |2-2| = 1$

Tương tự tính khoảng cách D_8 (chessboard distance) để chứng minh cho lân cận 8

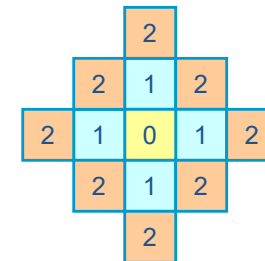
CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

- Khoảng cách giữa các điểm ảnh:

Khoảng cách D_4 (city-block distance) được định nghĩa

$$D_4(p, q) = |x-s| + |y-t|$$



Các pixel có $D_4(p) = 1$ là lân cận 4 của pixel p.

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

- Khoảng cách giữa các điểm ảnh:

Khoảng cách D_8 (chessboard distance) được định nghĩa

$$D_8(p, q) = \max(|x - s|, |y - t|)$$

2	2	2	2	2
2	1	1	1	2
2	1	0	1	2
2	1	1	1	2
2	2	2	2	2

Các pixel có $D_8(p) = 1$ là lân cận 8 của pixel p .

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

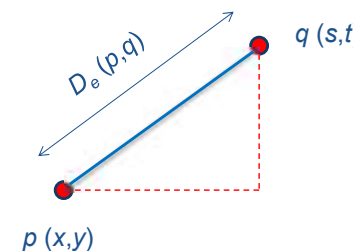
Khái niệm toán tử điểm

- Khoảng cách giữa các điểm ảnh:

Khoảng cách Euclide giữa p và q được định nghĩa là:

$$D_e(p, q) = \sqrt{(x - s)^2 + (y - t)^2}$$

Các pixel có khoảng cách nhỏ hơn hoặc bằng một số giá trị r tại (x, y) là những điểm chứa trong một bán kính r có tâm tại (x, y)



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

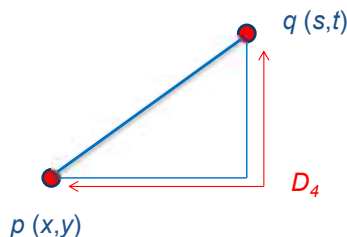
Khái niệm toán tử điểm

- Khoảng cách giữa các điểm ảnh:

❖ **Khoảng cách D_4 (city-block distance)** giữa p và q được định nghĩa là:

$$D_4(p, q) = |x - s| + |y - t|$$

Các pixel có khoảng cách D_4 từ (x, y) , có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng giá trị r hình thành 1 hình có tại tâm (x, y) như hình



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

- Khoảng cách giữa các điểm ảnh:

❖ **Khoảng cách D_4 (city-block distance)** giữa p và q được định nghĩa là:

$$D_4(p, q) = |x - s| + |y - t|$$

Ví dụ:

Các pixel có khoảng cách $D_4 \leq 2$ từ (x, y) tạo thành các đường bao có khoảng cách không đổi.

Các pixel có $D_4 = 1$ là các lân cận 4 của (x, y)

		2		
	2	1	2	
2	1	0	1	2
	2	1	2	
		2		

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

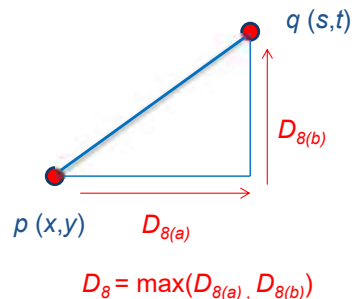
Khái niệm toán tử điểm

- Khoảng cách giữa các điểm ảnh:

❖ **Khoảng cách D_8 (chessboard distance)** được định nghĩa:

$$D_8(p, q) = \max(|x - s|, |y - t|)$$

Các pixel có khoảng cách D_8 từ (x, y) , có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng giá trị r hình thành hình vuông tâm giữa (x, y) như hình



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

- Khoảng cách giữa các điểm ảnh:

❖ **Khoảng cách D_8 (chessboard distance)** được định nghĩa:

$$D_8(p, q) = \max(|x - s|, |y - t|)$$

Ví dụ:

Các pixel có khoảng cách $D_8 \leq 2$ từ (x, y) tạo thành các đường bao có khoảng cách không đổi.

2	2	2	2	2
2	1	1	1	2
2	1	0	1	2
2	1	1	1	2
2	2	2	2	2

Các pixel có $D_8 = 1$ là các lân cận 8 của (x, y)

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

- Khoảng cách giữa các điểm ảnh:

❖ **Khoảng cách D_m** được định nghĩa là đường liên kết ngắn nhất giữa các điểm. Trong trường hợp này khoảng cách giữa hai pixel sẽ phụ thuộc vào giá trị của các pixel theo đường liên kết, cũng như giá trị của các pixel lân cận.

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

- Khoảng cách giữa các điểm ảnh:

❖ **Khoảng cách D_m**

Ví dụ:

Xét cách sắp xếp các pixel sau đây và giả sử rằng p , p_2 , và p_4 có giá trị 1 còn p_1 và p_3 có giá trị 0 hoặc 1. Mục đích là chúng ta xét sự liên kết của pixel có giá trị 1 (tức $V = \{1\}$)

	p_3	p_4
p_1	p_2	
p		

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

- Khoảng cách giữa các điểm ảnh:

❖ Khoảng cách D_m

Ví dụ:

Bây giờ để tính D_m giữa các điểm p và p_4

Ở đây ta có 4 trường hợp xảy ra:

TH1: Nếu $p_1 = 0$ và $p_3 = 0$

độ dài của đường nối m ngắn nhất
(Khoảng cách D_m) là 2 (p, p_2, p_4)

	p_3	p_4
p_1		p_2
p		

	0	1
0	1	
1		

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

- Khoảng cách giữa các điểm ảnh:

❖ Khoảng cách D_m

Ví dụ:

TH2: Nếu $p_1 = 1$ và $p_3 = 0$

Thì p_1 và p không có liên kề nên độ dài ngắn nhất sẽ
là 3 (p, p_1, p_2, p_4).

	p_3	p_4
p_1		p_2
p		

	0	1
1	1	
1		

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

- Khoảng cách giữa các điểm ảnh:

❖ Khoảng cách D_m

Ví dụ:

TH3: Nếu $p_1 = 0$ và $p_3 = 1$

Tương tự cũng được tính độ dài ngắn nhất sẽ là 3 (p, p_2, p_3, p_4).

	p_3	p_4
p_1		p_2
p		

	1	1
0	1	
1		

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

- Khoảng cách giữa các điểm ảnh:

❖ Khoảng cách D_m

Ví dụ:

TH4: Nếu $p_1 = 1$ và $p_3 = 1$

Độ dài ngắn nhất sẽ là 4 (p, p_1, p_2, p_3, p_4).

	p_3	p_4
p_1		p_2
p		

	1	1
1	1	
1		

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

Liên kết điểm ảnh

Bài tập:

1	1	1	1	1	2	3	2	6	1
1	1	0	0	1	6	2	3	6	2
1	0	1	0	1	5	3	2	6	5
1	0	1	0	1	2	4	3	5	2
1	1	1	1	1	4	5	2	3	6

f

g

Xác định:

- **Liên kết 4 và 8:** $N_4(p)$, $N_8(p)$ trên ảnh f
- **Khoảng cách:** trên ảnh f $v\{1\}$ và g ($v\{2,3\}$, $v\{2,6\}$)
 - ✓ **Khoảng cách Euclide:** $D_e(p, q) = \sqrt{(x-s)^2 + (y-t)^2}$
 - ✓ **Khoảng cách City - Block:** $D_4(p, q) = |x-s| + |y-t|$
 - ✓ **Khoảng cách Chess-Board:** $D_8(p, q) = \max(|x-s|, |y-t|)$
 - ✓ **Khoảng cách D_m :** Là đường liên kết m ngắn nhất giữa các pixel **$v\{1\}$, ($v\{2,3\}$, $v\{2,6\}$)**

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

Các kỹ thuật tăng cường ảnh sử dụng toán tử điểm

Xử lý điểm ảnh là 1 trong các phép xử lý cơ bản và đơn giản. Có 2 cách tiếp cận trong cách xử lý này:

- ❖ Dùng 1 hàm thích hợp (hàm tuyến tính hay hàm phi tuyến) tùy theo mục đích cải thiện ảnh để biến đổi giá trị của điểm ảnh (mức xám, độ sáng) sang một giá trị khác (mức xám mới).
- ❖ Dựa vào kỹ thuật biến đổi lược đồ xám (Histogram).

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

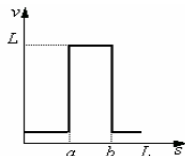
Cắt theo mức

Biến đổi Linear:

- Làm nổi bật một miền mức xám nhất định (để tăng cường một số đặc điểm nào đó).
- Có 2 kỹ thuật thực hiện:
 - Hiện thị giá trị cao cho tất cả các mức xám trong vùng quan tâm, và ngược lại (không nền).
 - Làm sáng vùng mức xám mong muốn, nhưng giữ nguyên các giá trị xám khác (có nền).

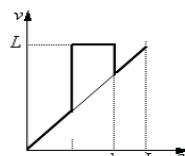
Không nền:

$$v = \begin{cases} L & a \leq u \leq b \\ 0 & \text{khác} \end{cases}$$



Có nền:

$$v = \begin{cases} L & a \leq u \leq b \\ u & \text{khác} \end{cases}$$

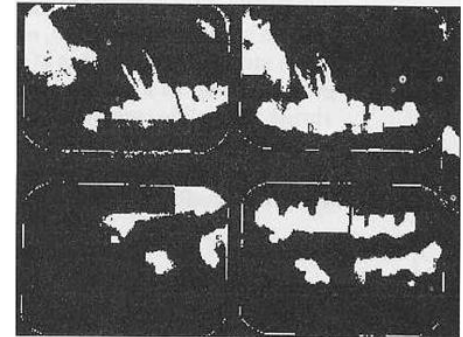
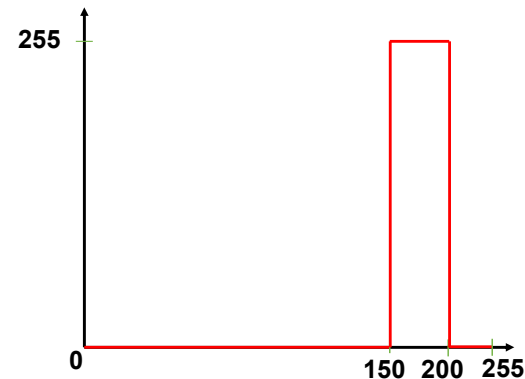


CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi âm bản

Biến đổi Linear:

Cắt theo mức 150 đến 200, cắt không có nền

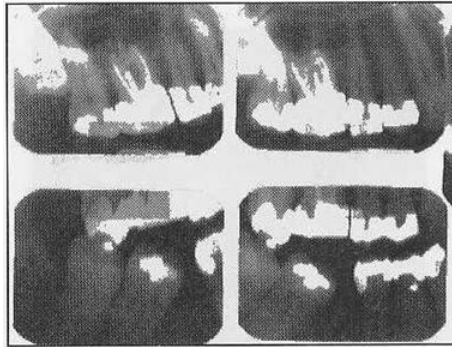
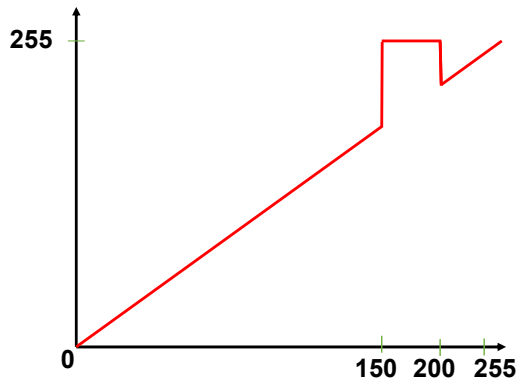


CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi âm bản

Biến đổi Linear:

Cắt theo mức 150 đến 200, cắt có nền



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Tăng độ tương phản

- Ảnh số là tập hợp các điểm mà mỗi điểm có giá trị sáng khác nhau, ở đây độ sáng để mắt người dễ cảm nhận ảnh song không phải là quyết định.
- Thực tế chỉ ra rằng hai đối tượng có cùng độ sáng nhưng đặt trên hai nền khác nhau sẽ cho cảm nhận khác nhau.

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Tăng độ tương phản

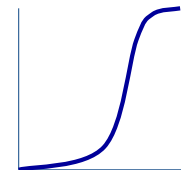
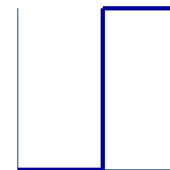
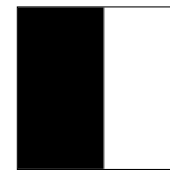
- Độ tương phản biểu diễn sự thay đổi độ sáng của đối tượng so với nền, một cách đơn giản độ tương phản là độ nổi của điểm ảnh hay vùng ảnh so với nền.



Các hình vuông con cùng 1 mức xám xuất hiện trên các nền khác nhau.

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Tăng độ tương phản



Hàm tăng độ sáng ảnh

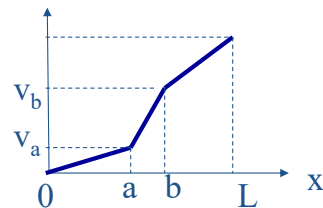
CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Tăng độ tương phản

- Nguyên lý: Điều chỉnh lại biên độ trên toàn dải hay dải có giới hạn bằng cách biến đổi tuyến tính (T là hàm tuyến tính) hay phi tuyến của biên độ đầu vào.

$$v = f(u) = \begin{cases} \alpha \cdot u & \alpha < u \leq a \\ \beta(u - a) + v_a & a < u \leq b \\ \gamma(u - b) + v_b & b < u \leq L \end{cases}$$

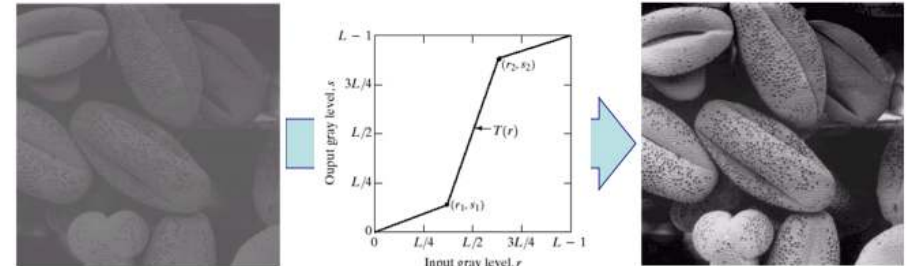
$\alpha = \beta = \gamma = 1$: Ảnh kết quả trùng ảnh gốc
 $\alpha, \beta, \gamma > 1$: giãn độ tương phản
 $\alpha, \beta, \gamma < 1$: Co độ tương phản



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Tăng độ tương phản

$$v = f(u) = \begin{cases} \alpha \cdot u & \alpha < u \leq a \\ \beta(u - a) + v_a & a < u \leq b \\ \gamma(u - b) + v_b & b < u \leq L \end{cases}$$



$\alpha = \beta = \gamma = 1$: Ảnh kết quả trùng ảnh gốc
 $\alpha, \beta, \gamma > 1$: giãn độ tương phản
 $\alpha, \beta, \gamma < 1$: Co độ tương phản

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Tăng độ tương phản

❖ Ví dụ:

$$u = \begin{pmatrix} 10 & 20 & 20 & 30 \\ 20 & 22 & 30 & 26 \\ 23 & 24 & 27 & 26 \\ 120 & 160 & 170 & 130 \\ 180 & 190 & 100 & 200 \end{pmatrix} \quad v = f(u) = \begin{cases} \alpha \cdot u & \alpha \leq u \leq a \\ \beta(u - a) + v_a & a < u \leq b \\ \gamma(u - b) + v_b & b < u \leq L \end{cases}$$

Giả sử chọn: $a = 10, b = 30, \alpha = 0.5, \beta = 8, \gamma = 0.5$

Tính được: $v_a = 5, v_b = 165$

	$\alpha=0.5$	$\beta=8$							$\gamma=0.5$							
f	10	20	22	23	24	26	27	30	100	120	130	160	170	180	190	200
v	5	85	101	109	117	133	141	165	200	210	215	230	235	240	245	250

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Khái niệm toán tử điểm

Bài áp dụng:

- Tăng độ tương phản: $v = f(u) = \begin{cases} \alpha \cdot u & \alpha < u \leq a \\ \beta(u - a) + v_a & a < u \leq b \\ \gamma(u - b) + v_b & b < u \leq L \end{cases}$
- Tách nhiễu và phân ngưỡng: $v = f(u) = \begin{cases} 0 & 0 \leq u < a \\ \alpha \cdot u & a \leq u < b \\ L & u \geq b \end{cases}$
- Cắt ảnh theo mức không nền: $v = \begin{cases} L & a \leq u \leq b \\ 0 & \neq \end{cases}$
- Cắt ảnh theo mức có nền:

$$v = \begin{cases} L & a \leq u \leq b \\ u & \neq \end{cases}$$

Cho $a=2, b=30$

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	8	8	5	1	30	3	3	3
1	4	4	5	1	30	3	3	3
2	4	4	5	1	30	30	30	30
3	1	1	1	1	30	30	30	30
4	31	31	7	7	30	30	30	30
5	31	31	7	7	30	5	5	5
6	2	2	3	3	30	5	5	5
7	1	2	3	3	30	5	5	5

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Tăng độ tương phản

❖ Ví dụ: $\alpha = 50, b = 150, \alpha = 0.2, \beta = 2, \gamma = 1, v_a = 30, v_b = 200$

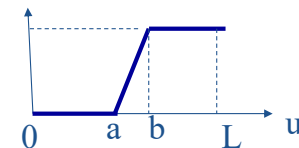


CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Tăng độ tương phản

❖ Hay tăng độ tương phản theo hàm $f(u)$ sau:

$$v = f(u) = \begin{cases} 0 & 0 \leq u < a \\ \beta(u - a) & a \leq u < b \\ \beta(b - a) & b \leq u < L \end{cases}$$



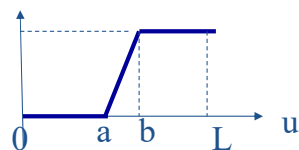
$$\alpha = 50, b = 150, \beta = 2$$

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Tách nhiễu và phân ngưỡng

a. Tách nhiễu: Là trường hợp đặc biệt của phân ngưỡng khi ảnh L mức xám các độ dốc $\alpha = \gamma = 0$.

- Ứng dụng để quan sát ảnh, cắt ảnh hoặc giảm nhiễu khi biết tín hiệu đầu vào nằm trên khoảng $[a, b]$.

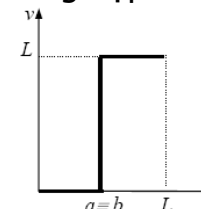


CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Tách nhiễu và phân ngưỡng

b. Phân ngưỡng: Là trường hợp đặc biệt của tách nhiễu khi $a = b = \text{const}$

- Ứng dụng tạo các ảnh nhị phân, in ảnh 2 màu, vì ảnh nhị phân gần mức L không thể cho ra ảnh nhị phân khi quét ảnh, bởi có sự xuất hiện của nhiễu do bộ cảm biến và sự biến đổi của nền. Thí dụ trường hợp ảnh vân tay.
- Đồ thị minh họa:



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Tách nhiễu và phân ngưỡng

b. Phân ngưỡng: Tìm ngưỡng thích nghi

- Ngưỡng θ trong kỹ thuật tách ngưỡng thường được cho bởi người sử dụng. Kỹ thuật tách ngưỡng thích nghi nhằm tìm ra ngưỡng θ một cách thích nghi dựa vào histogram theo nguyên lý trong vật lý, vật thể tách làm 2 phần nếu tổng độ lệch trong từng phần là tối thiểu.
- Giả sử, ta có ảnh
I: có kích thước $m \times n$
G : là số mức xám của ảnh kể cả khuyết thiếu.
 $t(g)$: là số điểm ảnh có mức xám $\leq g$

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Tách nhiễu và phân ngưỡng

b. Phân ngưỡng: Tìm ngưỡng thích nghi

- $h(g)$: số mức xám của mức g (Histogram của g)
- Moment quán tính TB có mức xám $\leq g$

$$m(g) = \frac{1}{t(g)} \sum_{i=0}^g i \cdot h(i)$$

- Hàm $f: g \rightarrow f(g)$

$$f(g) = \frac{t(g)}{m \cdot n - t(g)} [m(g) - m(G-1)]^2$$

- Tìm θ sao cho: $f(\theta) = \max_{0 \leq g < G-1} \{f(g)\}$

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Tách nhiễu và phân ngưỡng

b. Phân ngưỡng: Tìm ngưỡng thích nghi

- Ví dụ tách ngưỡng tự động cho ảnh sau:

$$I = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

g	h(g)	t(g)	g.h(g)	$\sum_{i=0}^g i \cdot h(i)$	m(g)	f(g)
0	15	15	0	0	0	1,35
1	5	20	5	5	0,25	1,66
2	4	24	8	13	0,54	1,54
3	3	27	9	22	0,81	1,1
4	2	29	8	30	1,03	0,49
5	1	30	5	35	1,16	∞

Ngưỡng cần tách $\theta=1$ ứng $f(g)=1,66$

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Tách nhiễu và phân ngưỡng

b. Phân ngưỡng: Tìm ngưỡng thích nghi

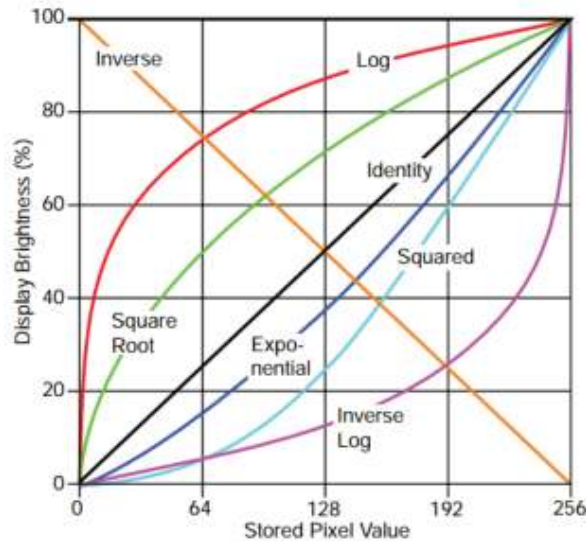
- Bài tập áp dụng: tìm ngưỡng ảnh sau

g	h(g)	t(g)	g.h(g)	$\sum_{i=0}^g i \cdot h(i)$	m(g)	f(g)
0	8	8	0	0	0	
1	4	12	4	4	0,33	
2	4	16	8	8	0,5	
3	1	17	3	11	0,65	
4	31	48	124	135	2,81	
5	31	79	156	291	3,68	
6	2	81	12	303	3,74	
7	1	82	7	310	3,78	

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi ảnh xám

Các kiểu biến đổi ảnh xám

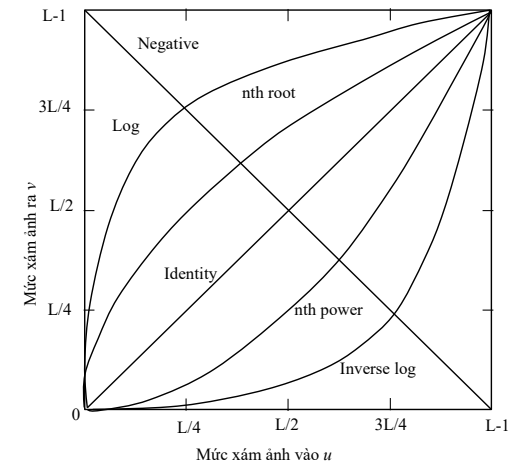


CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi ảnh xám

Về cơ bản có 3 kiểu biến đổi ảnh xám khác nhau

- **Linear**
 - Negative/Identity
- **Logarit**
 - Log, Inverse log
- **Power law**
 - nth power, nth root

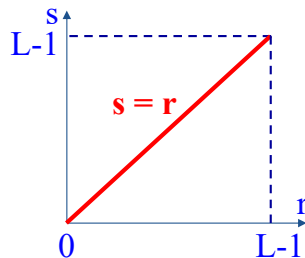


CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi âm bản

Linear: Identity

- Biến đổi nhận dạng pixel nhận được khi dùng phép biến đổi $s=r$
- Hàm này không làm thay đổi ảnh gốc.

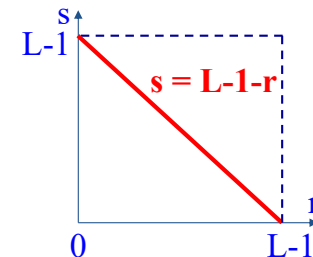


CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi âm bản

Linear: Negative

- Biến đổi âm bản nhận được khi dùng phép biến đổi $s=L-1-r$ ($L=256$)
- Ứng dụng khi hiện các ảnh y học và trong quá trình tạo các ảnh âm bản.



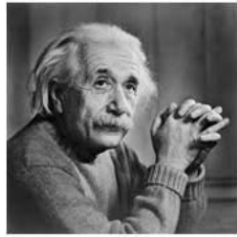
CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi âm bản

Linear: Negative

Ảnh nhị phân

$$s = L - 1 - r$$



Original



Negative

$$v = 255 - u \quad u, v = 0, \dots, 255$$



Ảnh xám

$$s = 255 - r$$

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi ảnh xám

• Biến đổi Logarit

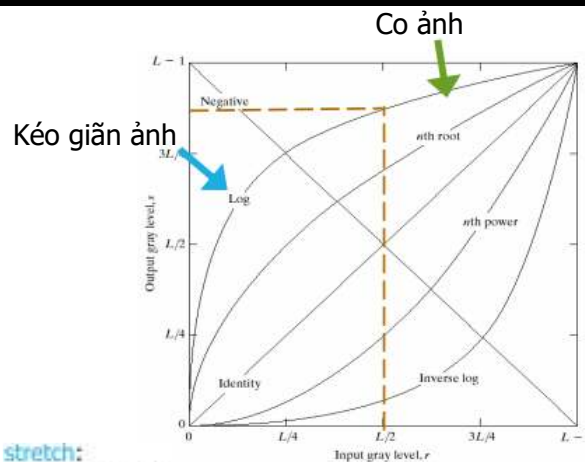
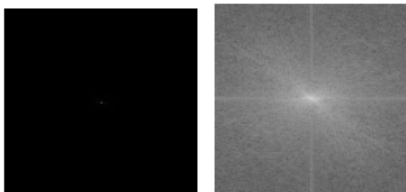
- Cách biến đổi **phi tuyến**: trong trường hợp biến đổi phi tuyến, người ta sử dụng các hàm mũ hay hàm **log** dạng:

$$s = c \log_{10}(1 + r), \quad s = c.r^\gamma, \quad c, \gamma \text{ là hằng số hiệu chỉnh và } \gamma > 0.$$

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi ảnh xám

• Biến đổi Logarit



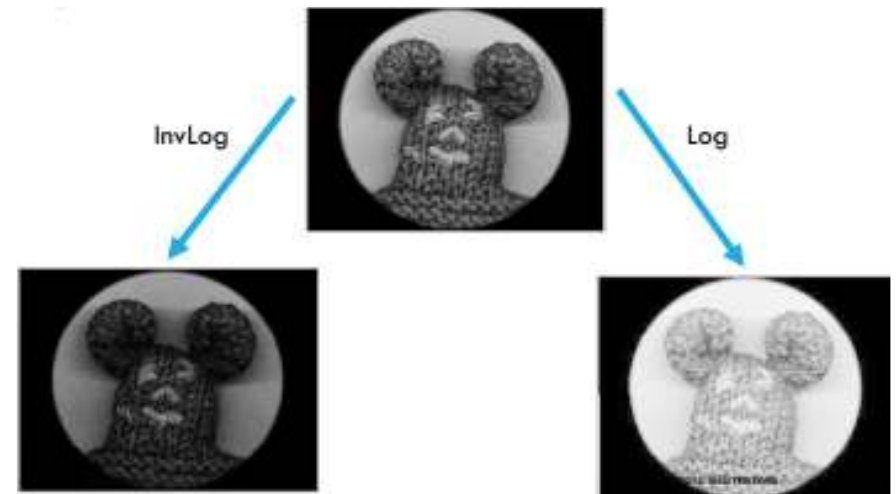
stretch:
 $u \in [0, .5] \rightarrow$
 $v \in [0, .59]$
 compress:
 $u \in [.5, 1] \rightarrow$
 $v \in [.59, 1]$

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi ảnh xám

Về cơ bản có 3 kiểu biến đổi ảnh xám khác nhau

• Biến đổi Logarit và logic ngược:



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

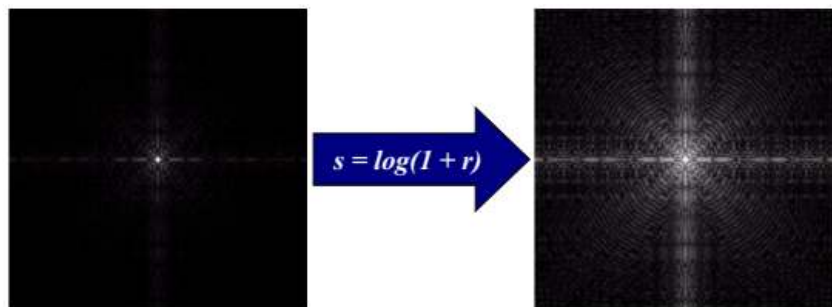
Biến đổi ảnh xám

Về cơ bản có 3 kiểu biến đổi ảnh xám khác nhau

• **Biến đổi Logarit:** $s = c * \log(1 + r)$

Thường chọn $c=1$

Để hiệu chuẩn cho giá trị ảnh ra nằm trong dải động thì mức xám phải có giá trị trong khoảng $[0 \div 1]$: $r_{[0 \div 1]} = \frac{r}{L}$



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi ảnh xám

Về cơ bản có 3 kiểu biến đổi ảnh xám khác nhau

Bài áp dụng: Biến đổi Logarit: $s = \log(1 + r)$

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	52	52	57	55	56	52	51	52
1	50	49	51	50	52	53	58	50
2	51	51	52	52	56	57	60	51
3	48	50	51	49	53	59	63	48
4	49	51	52	55	58	64	67	49
5	14	15	15	16	16	16	17	14
6	51	51	52	52	56	57	60	51
7	48	50	51	49	53	59	63	48

Ảnh vào

	0	1	2	3	4	5	6	7
0								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Ảnh ra

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi ảnh xám

Về cơ bản có 3 kiểu biến đổi ảnh xám khác nhau

Bài áp dụng. Biến đổi Logarit: $s = 255 * \log(1 + \frac{r}{255})$

Để giá trị ảnh ra nằm trong dải động của ảnh thì mức xám phải có giá trị trong khoảng $[0 \div 1]$

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	52	52	57	55	56	52	51	52
1	50	49	51	50	52	53	58	50
2	51	51	52	52	56	57	60	51
3	48	50	51	49	53	59	63	48
4	49	51	52	55	58	64	67	49
5	14	15	15	16	16	16	17	14
6	51	51	52	52	56	57	60	51
7	48	50	51	49	53	59	63	48

Ảnh vào

	0	1	2	3	4	5	6	7
0								
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Ảnh ra

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi ảnh xám

Về cơ bản có 3 kiểu biến đổi ảnh xám khác nhau

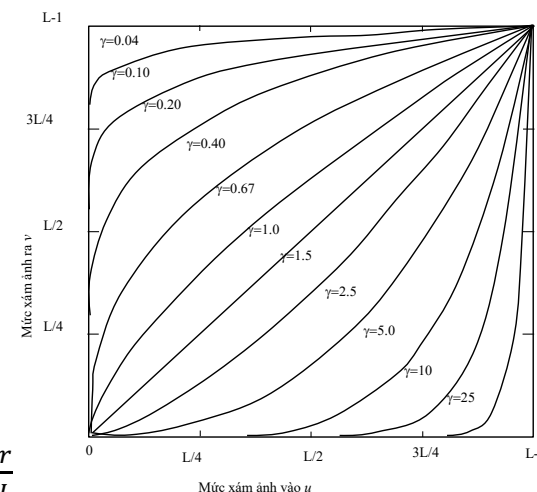
• **Biến đổi Power law**

$s = c * r^\gamma$

Thường chọn $c=1$

Để hiệu chuẩn cho giá trị ảnh ra nằm trong dải động thì mức xám phải có giá trị trong

khoảng $[0 \div 1]$: $r_{[0 \div 1]} = \frac{r}{L}$



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi ảnh xám

Về cơ bản có 3 kiểu biến đổi ảnh xám khác nhau

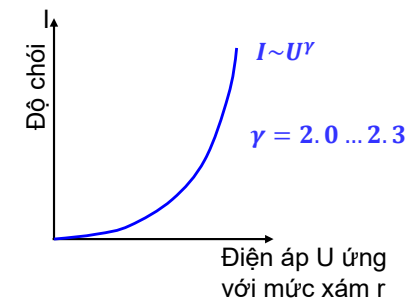
- **Biến đổi Power law.** $s = c * r^\gamma$
 - Khi $\gamma < 1$: Làm tăng giá trị pixel tối và làm giảm giá trị các pixel sáng
 - Khi $\gamma > 1$: Làm giảm giá trị pixel tối và làm tăng giá trị các pixel sáng
 - Khi $\gamma = 1$ và $c = 1$: nhận dạng pixel $s = r$

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi ảnh xám

Hiệu chuẩn hàm Power law.

- Phổ của hàm power law trong thực tế $s = r^\gamma$
 - Hàm CRT (cathode ray tube) Intensity-Voltage có $\gamma = [1.8-2.5]$
 - Hệ số biến dạng của máy chụp ảnh $\gamma_c = [1 - 1.7]$
 - Để tuyến tính đặc tuyến CRT ta sử dụng hàm $s = cr^{\frac{1}{\gamma}}$



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi ảnh xám

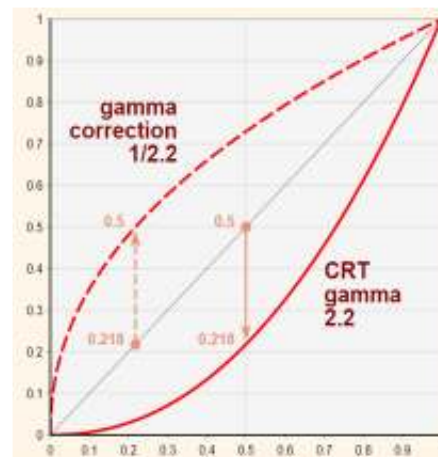
Hiệu chuẩn hàm Power law.

- **Hiện thị hàm gama** (Display Gamma Function):

$$\text{Linear RGR} \approx \text{Voltage}^{\text{Gama}}$$

- **Hiệu chỉnh hàm gama** (Gamma Correction Function):

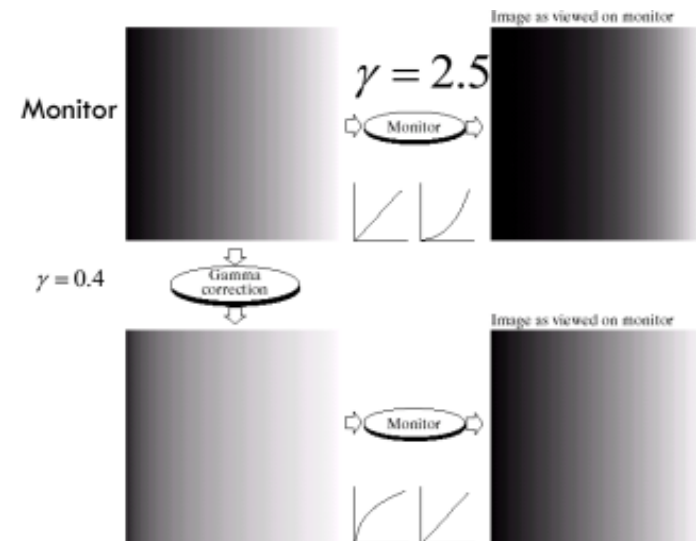
$$\text{Gama RGR} = \text{linear RGB}^{\text{Gama}}$$



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi ảnh xám

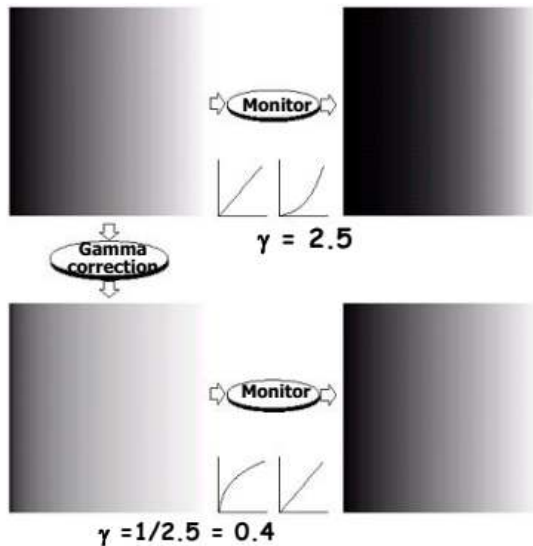
Hiệu chuẩn hàm Power law.



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi ảnh xám

Hiệu chuẩn hàm Power law.

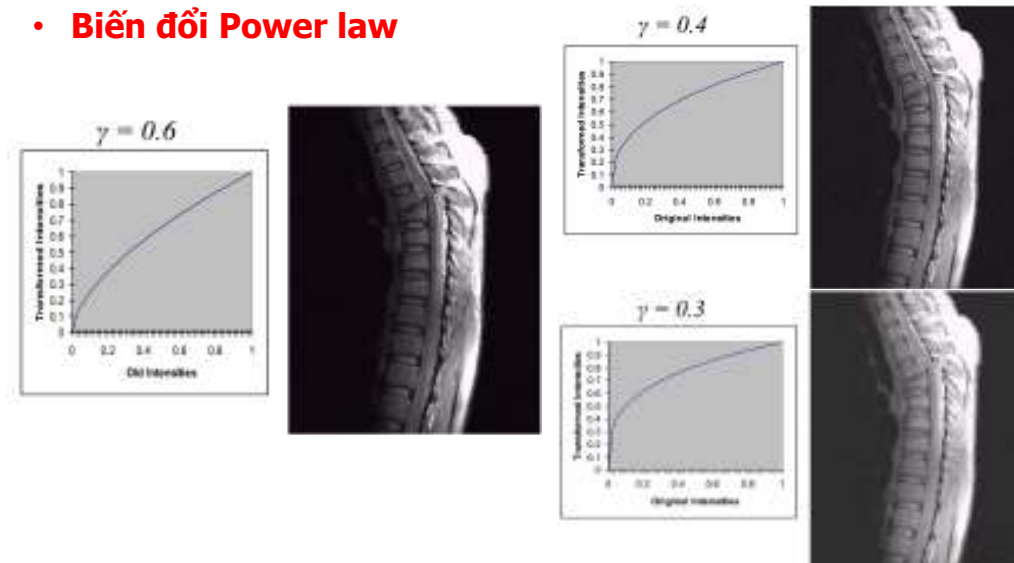


CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi ảnh xám

Về cơ bản có 3 kiểu biến đổi ảnh xám khác nhau

- Biến đổi Power law

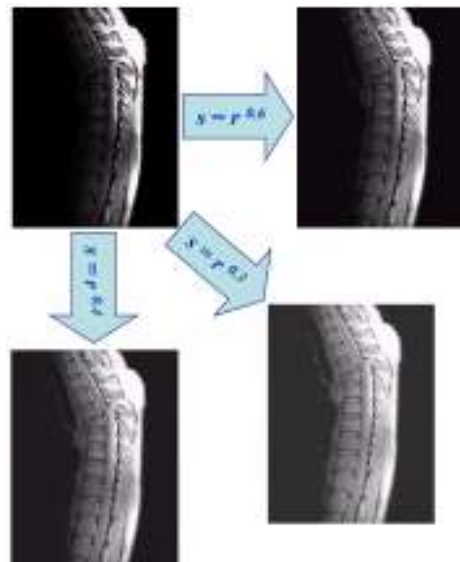


CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi ảnh xám

Về cơ bản có 3 kiểu biến đổi ảnh xám khác nhau

- Biến đổi Power law



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi ảnh xám

Về cơ bản có 3 kiểu biến đổi ảnh xám khác nhau

- Biến đổi Power law



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi ảnh xám

Về cơ bản có 3 kiểu biến đổi ảnh xám khác nhau

Bài áp dụng: Biến đổi Power law: $s = r^\gamma$, $\gamma=5.0$, $\gamma=0.6$

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	70	70	40	40	20	20	20	10
1	70	70	40	40	20	20	20	10
2	70	40	40	70	70	20	20	10
3	70	70	70	70	10	20	20	10
4	30	30	30	20	20	20	40	30
5	30	30	20	20	20	40	40	30
6	30	30	30	30	40	40	40	30
7	10	10	40	40	20	20	20	10

Ảnh vào

0	1	2	3	4	5	6	7
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Ảnh ra

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Biến đổi ảnh xám

Về cơ bản có 3 kiểu biến đổi ảnh xám khác nhau

Bài áp dụng. Biến đổi Power law: $s = 255 * \left(\frac{r}{255}\right)^\gamma$, $\gamma=5.0$, $\gamma=0.6$

Để giá trị ảnh ra nằm trong dải động của ảnh thì mức xám phải có giá trị trong khoảng $[0 \div 1]$

	0	1	2	3	4	5	6	7
0	70	70	40	40	20	20	20	10
1	70	70	40	40	20	20	20	10
2	70	40	40	70	70	20	20	10
3	70	70	70	70	10	20	20	10
4	30	30	30	20	20	20	40	30
5	30	30	20	20	20	40	40	30
6	30	30	30	30	40	40	40	30
7	10	10	40	40	20	20	20	10

Ảnh vào

0	1	2	3	4	5	6	7
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

Ảnh ra

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Trích chọn bit

- **Mục đích** là làm nổi bật các thành phần trên toàn ảnh bởi việc sử dụng các bit đặc biệt.
- Mỗi mức xám r của 1 điểm ảnh được mã hóa trên B bit, và được biểu diễn:

$$r = k_1 2^{B-1} + k_2 2^{B-2} + \dots + k_{B-1} 2 + k_B$$

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Trích chọn bit

- Trong các bit mã hóa, người ta chia làm 2 loại: bit bậc thấp và bit bậc cao. Với bit bậc cao, độ bảo toàn thông tin cao hơn nhiều so với bit bậc thấp, các bit bậc thấp thường biểu diễn nhiễu hay nền.
- Muốn trích chọn bit thứ n và hiện chúng, ta dùng biến đổi:

$$f(r) = \begin{pmatrix} L & \text{ khi } k_n = 1 \\ 0 & \text{ khi } k_n \neq 1 \end{pmatrix}$$

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Các phép biến đổi logic và đại số

- **Trừ ảnh** được dùng để tách nhiễu khỏi nền. Thường ta quan sát ảnh ở 2 thời điểm khác nhau, so sánh chúng để tìm ra sự khác nhau. Sau đó dóng thẳng 2 ảnh rồi trừ đi và thu được ảnh mới. Ảnh mới này chính là sự khác nhau.
- Kỹ thuật này hay được dùng trong dự báo thời tiết, trong y học.

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

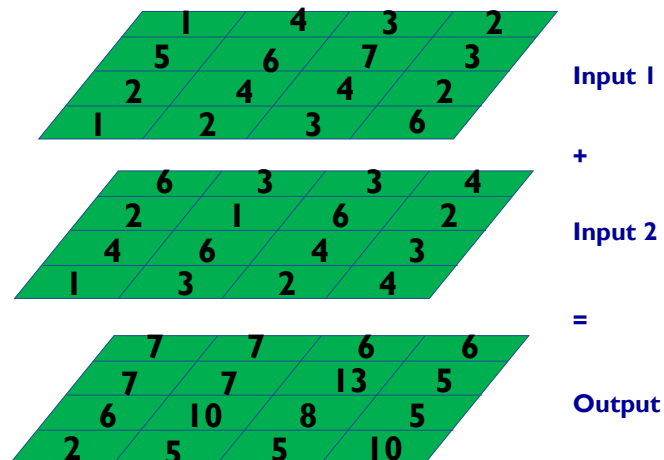
Các phép biến đổi logic và đại số

- Sử dụng toán tử logic: Ứng dụng đối với các ảnh nhị phân **NOT, AND, OR, XOR, NOT_AND...**
- Sử dụng toán tử đại số: **Cộng, Trừ, Nhân...**
 - Trừ ảnh: mục đích tìm ra sự khác nhau của ảnh khi quan sát ảnh ở 2 thời điểm khác nhau. Sử dụng biến đổi: $v(m, n) = r_{t1}(m, n) - r_{t2}(m, n)$

CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Các phép biến đổi logic và đại số

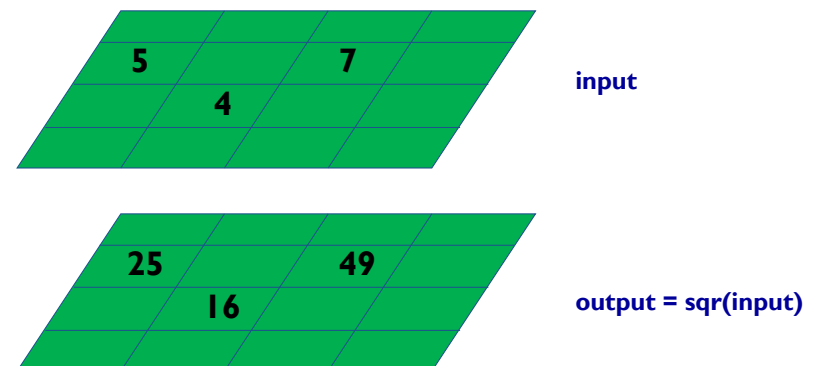
- Sử dụng toán tử logic: **OR**



CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Các phép biến đổi logic và đại số

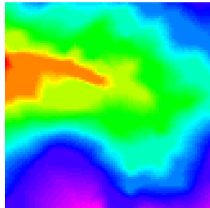
- Sử dụng toán tử logic: **bình phương**



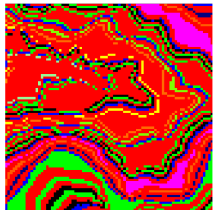
CẢI THIỆN ẢNH SỬ DỤNG TOÁN TỬ ĐIỂM

Các phép biến đổi logic và đại số

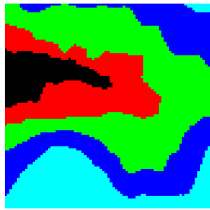
- Sử dụng toán tử logic: **một vài ví dụ**



input



output = $\tan(\text{input})$



output = $\text{reclass}(\text{input})$



output = $\log_2(\text{input})$

Thank You !

www.tranvanhung@iuh.edu.vn

